

Documento de formulación del proyecto

Paula Jiseth Cabrera Zapata

María Angélica Sáenz Cárdenas

Proyecto de software

Ana Mosquera

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de software

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Tabla de ilustraciones	3
Descripción del problema	4
Alcances del proyecto	4
Módulos en el Alcance	4
Restricciones del Proyecto	5
Criterios de aceptación del Proyecto	5
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	5
Objetivos	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	6
Introducción idea principal	6
Justificación	7
Alcance por Fases	7
Descripción de la Solución	7
Respuesta a los Stakeholders	7
Matriz de Riesgos	8
Cronograma	8
Presupuesto	10
Recursos de Gestión y Código Fuente	11
Repositorio Oficial en GitHub	11
Tablero de control del proyecto en Trello	11

Tabla de ilustraciones

Figure 1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto Fundación Aurora.	6
Figure 2 Tabla Matriz de riesgo.....	8
Figure 3 Diagrama de Gantt.....	9
Figure 4 Tabla cronograma.....	10
Figure 5 Tabla Presupuesto.....	11

Descripción del problema

La Fundación Aurora se encuentra en serias dificultades en la gestión y organización de la información operativa referente a los animales rescatados y a los procesos de adopción. Actualmente, el registro y el almacenamiento de datos se realiza por impresos, documentos en papel, carpetas independientes desarticuladas, lo que impide un acceso rápido, centralizado, y seguro de la información.

Esta fragmentada organización de la información afecta severamente a los procesos centrales de la institución, como el registro de mascotas, el seguimiento de la salud (vacunas e historia clínica), la recepción y evaluación y gestión de las peticiones de adopción. La carencia de sistema centralizado ocasiona la pérdida de datos, la duplicidad de registros, registros no actualizados, reprocesos de gestión de personal y demoras excesivas en las respuestas a los potenciales adoptantes.

La manera de sistematizarlos y de establecer patrones de información a partir de archivos físicos sólo retrasan una actividad más de la organización y restringen la disponibilidad de información fiable a partir de la cual las decisiones administrativas puedan llegar a tomarse, teniendo en cuenta lo antes mencionado, sería pertinente desarrollar e implementar un sistema web o una solución más potente que permita la sistematización de la gestión del catálogo de las mascotas y de los usuarios por roles de la organización y que canaliza la forma en la que las solicitudes de adopción puedan ser difundidas, porque optimizaría los tiempos de respuesta y asegurarían la trazabilidad de la información.

Alcances del proyecto

Para llevar a cabo el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la aplicación web Full – Stack que permite centralizar y automatizar los procesos de la Fundación Aurora, es necesario tener en cuenta:

Módulos en el Alcance

- Gestión de Usuarios y Seguridad. Registro, autenticación y control del acceso mediante roles (ADMINISTRADOR y ADOPTANTE).
- Gestión de Animales (Catálogo Interno). Módulo CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para el registro de mascotas rescatadas, datos biológicos de estas, estado de salud y fotos mediante URL.
- Catálogo Público (Vista Adoptante). Interfaz pública para la consulta de mascotas disponibles con filtros por especie y edad.
- Gestión de Adopciones. Formulario digital de postulación para adoptantes, recepción de solicitudes y panel de evaluación para el administrador (aprobar o rechazar).
- Actualización Automatizada de Estados. Lógica de negocio que cambia el estado de la mascota a ADOPTADO cuando se aprueba su solicitud.

Restricciones del Proyecto

- **Tiempo:** El proyecto ha de ser desarrollado y entregado en un periodo de 16 semanas lectivas estrictas.
- **Personal:** El equipo de desarrollo sólo está formado precisamente por 2 desarrolladoras.
- **Presupuesto:** El desarrollo se basa en un paradigma y en tecnologías open-source y Free Tier de la nube (Render, Supabase y Vercel).
- **Recursos multimedia:** La gestión de imágenes sólo se verá limitada a almacenar las URLs públicas de las imágenes. Para ser más eficaces y eficientes no se cargan los ficheros binarios pesados al servidor.

Criterios de aceptación del Proyecto

- La API REST ha de responder a las peticiones HTTP con un tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos.
- La interfaz web tiene que ser responsiva, es decir, se tendrá que adaptar a los dispositivos móviles y de escritorio.
- Las pruebas unitarias de la capa de servicio han de tener, como mínimo, el 70% de cobertura.
- El sistema debe estar desplegado en producción y ser de acceso público por medio de URL HTTPS en Render y Vercel.
- La documentación técnica (SRS, UML, Historias de Usuario, colección de Postman) debe estar publicada en el repositorio de GitHub

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) representa la descomposición jerárquica y orientada a la entrega de la totalidad del trabajo en la ejecución del proyecto Fundación Aurora. Esta herramienta organiza el alcance global del sistema en un total de tres niveles jerárquicos, puntualizando lo siguiente:

- **Nivel 1 (Proyecto):** Nodo raíz que contiene la solución de la totalidad tecnológica.
- **Nivel 2 (Fases del Proyecto):** Agrupa los cinco bloques de la vida del ciclo de desarrollo del software (Planeación, Backend, Frontend, Despliegue y Pruebas/Cierre).
- **Nivel 3 (Paquetes de Trabajo):** Desglosa las actividades técnicas y las entregas necesarias para garantizar el cumplimiento exitoso de cada una de las fases.

La Figura 2 presenta la codificación y distribución jerárquica de la EDT del proyecto:



Figure 1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto Fundación Aurora.

Nota. Elaboración propia en Canva

Objetivos

Objetivo General

Implementar una aplicación web full-stack para la Fundación Aurora en un período de 16 semanas que use una arquitectura desacoplada (Spring Boot, PostgreSQL y React) que lleve a cabo el registro de mascotas rescatadas y sistematizar el proceso de adopción

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos operativos y requerimientos de la fundación para realizar una necesaria estructuración de la Específica de Requisitos de Software (SRS) y las Historias de Usuario.
- Diseñar el esquema de base de datos relacional usando PostgreSQL y la arquitectura de clases por capas (Model, Repository, Service, Controller) que favorezca la mantenibilidad del sistema.
- Construir la API REST en Spring Boot para la implementación de la lógica de negocio junto con las reglas de adopción y la persistencia de datos.
- Implementar la interfaz web en React usando Vite para mostrar el catálogo público y el panel de administración de solicitudes.
- Validar la solución con pruebas de endpoints usando Postman/Swagger y pruebas unitarias usando JUnit/Mockito.
- Desplegar el aplicativo en plataformas en la nube (Supabase, Render y Vercel) para su disponibilidad pública.

Introducción idea principal

El presente escrito expone el planteamiento técnico y de gestión del proyecto de software para la Fundación Aurora, entidad de carácter sin ánimo de lucro orientada a la recuperación, rehabilitación y reasignación de hogar de animales en situación de vulnerabilidad. En el entorno actual, la integración de tecnología se convirtió en una

exigencia debido a la necesidad de cumplir con la eficiencia en competición del día a día y en el aseguramiento de transparencia en los procesos. El planteamiento general de este proyecto parte de la necesidad de modernizar y centralizar la información de la Fundación Aurora para pasar de un modelo basado en registros en papel, a una arquitectura web escalable.

Dicho planteamiento tiene como propósito principal estructurar el lanzamiento de la fase de planificación del proyecto, asegurando la calidad de los resultados mediante la precisa definición del alcance, la arquitectura técnica (Spring Boot, PostgreSQL y React), la descomposición de actividades, la gestión de riesgos y la planificación del presupuesto.

A traes de la comunicación asertiva entre los stakeholders, el presente proyecto supone la exploración del potencial de la ingeniera de Software para fomentar la eficiencia operativa organización e impactos positivos de esta misma desde el ámbito de la protección animal.

Justificación

El proyecto surge con la identificación de la necesidad de adecuar la gestión de la Fundación Aurora y como dar respuesta a esta mediante el cambio de los registros físicos a una herramienta tecnológica que sea intuitiva, completa y segura.

Alcance por Fases

- **Corto Plazo** (Semanas 1-16): módulo básico de gestión de los usuarios/roles (ADMINISTRADOR, ADOPTANTE), CRUD de mascotas, catálogo público con filtros y sistema digital de peticiones de adopción.
- **Mediano Plazo:** registro de donaciones, gestión de voluntarios/hogares temporales e impresión de los partes médicos en PDF.
- **Largo Plazo:** envío de notificaciones automáticas por correo/SMS, pasarela de pagos para donaciones, así como integración con mapas/GIS.

Descripción de la Solución

Aplicación web full-stack (Spring Boot, PostgreSQL y React) que permite centralizar la información en la nube. La API REST permite automatizar reglas esenciales como por ejemplo: actualizar la mascota como ADOPTADA cuando se apruebe una de las solicitudes— mientras que la interfaz web ofrece un catálogo fácil de utilizar por parte de los adoptantes y un panel administrativo que permite gestionar la adopción sin uso del papel.

Respuesta a los Stakeholders

- **Administradores:** Centralización de datos, eliminación de la duplicidad y rapidez en la gestión.
- **Adoptantes:** Consulta en tiempo real de mascotas y facilidad para enviar solicitudes de forma online.
- **Desarrolladores:** Apropiación práctica de los estándares de la ingeniería de software (Spring Boot, React, Scrum) en un caso práctico.

Matriz de Riesgos

En un intento por garantizar la estabilidad del proyecto, se han detectado los principales riesgos técnicos, operativos y de planificación, además de un índice de gravedad y una planificación de prevención:

ID	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
R - 01	Curva de aprendizaje en la integración del Stack (Spring Boot y React)	Alto	Media	Mantener un enlace acotado a 3 entidades principales (Mascota, usuario, SolicitudAdopcion). Adicional el avance acelerado entre la semana 2 y 5.
R- 02	Bloqueo por políticas de CORS en la comunicación entre React y Sprint Boot	Media	Alta	Configurar paquete de CORS global en Sprint Boot (Webmvcconfigurer)
R - 03	Incompatibilidad o diferencias en los entornos de desarrollo locales entre los integrantes	Media	Baja	Estandarizar versiones (Java 17+, Node J.S +18) y el uso continuo de Commits en Github.
R - 04	Suspensión temporal de servicios en la nube por inactividad en capas gratuitas (Free Tier)	Alto	Baja	Realizar pruebas de despliegue tempranas en la semana 13 (Render / Supabase / Vercel) para validar su disponibilidad.
R - 05	Cruce de entregas exámenes finales con las semanas del desarrollo del sistema.	Media	Alta	Dejar las ultimas 3 semanas pruebas de usuario, documentación y sustentación.

Figure 2 Tabla Matriz de riesgo

Cronograma

El Timeline de la iniciativa Fundación Aurora queda programada para ser ejecutada a lo largo de un periodo de 16 semanas (desde el 11 de septiembre al 20 de diciembre) planteado según cinco fases secuenciales. En el siguiente apartado queda representado el plan de trabajo en forma de diagrama de Gantt (Figura 1) y el desglose detallado de actividades por fase (Tabla 1).

Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto Fundación Aurora (16 semanas).

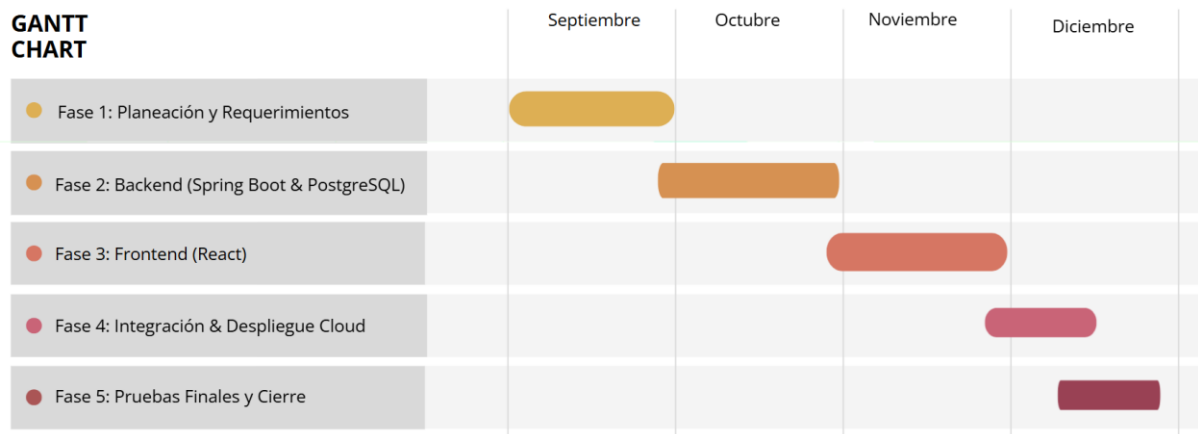


Figure 3 Diagrama de Gantt

Nota. Elaboración propia en Canva

Cronograma de actividades por fases, tiempos de ejecución y entregables claves.

Fase /Etapa	Semanas/Fechas	Actividades principales	Entregables Claves
Fase 1: Planeación y requerimientos	Semana 1 – 2 (11 Sep – 24 Sep)	Redacción de la SRS, especificación de historias de usuario, elaboración de diagramas UML (clases y entidades-relacion) y configuración del entorno en Trello.	Documentación técnica inicial aprobada y tablero Scrum configurado.
Fase 2: Desarrollo Backend	Semana 3 – 6 (26 Sep – 22 Oct)	Configuración de arquitectura Spring Boot, definición de entidades JPA/Hibernate, implementación de repositorios, servicios REST y controladores con Swagger.	API REST funcional y probada mediante colecciones de Postman.
Fase 3: Desarrollo Frontend	Semana 7 – 11 (23 Oct – 26 Nov)	Inicialización con React/Vite maquetación de vistas (catálogo público de mascotas, filtros por especie, modal de postulación) panel administrativo CRUD.	Aplicación Web interactiva consumiendo los endpoints de la API REST.
Fase 4: Integración & despliegue cloud	Semana 12 – 13 (27 Nov – 10 Dic)	Conexion End - to entre cliente y servidor, gestión de variables de entorno y despliegue del sistema en plataformas cloud (Render/Vercel) con PostgreSQL en Suba pase.	Sistema Web desplegado en producción y accesible con protocolo seguro HTTPS.

Fase 5: Pruebas finales y cierre	Semana 14 – 16 (11 Dic – 20 Dic)	Pruebas de usabilidad y rendimiento, elaboración del manual de usuario. (README.md) y preparación de sustentación.	Repositorio GitHub finalizado y proyecto entregado.
----------------------------------	-------------------------------------	--	---

Figure 4 Tabla cronograma

Nota. Elaboración propia basada en la metodología ágil Scrum para la gestión de proyectos de software.

Presupuesto

El presupuesto que se prevé para diseñar, desarrollar e implementar el sistema web de Fundación Aurora tiene un total de \$14.380.000 COP; en la Tabla 2, que se presenta a continuación, se desglosan los costes de las personas, la infraestructura tecnológica y los medios empleados durante las 16 semanas de ejecución.

Tabla 2

Presupuesto de inversión para desarrollar el sistema web.

Categoría	Descripción / Recurso	Cantidad /Horas	Costo Unitario	Costo total (COP)
Talento Humano	Desarrollo Backend (spring Boot & PostgreSQL)	160 hrs	\$35.000 /hr	\$5.600.000
Talento Humano	Desarrollo Frontend (React)	140 hrs	\$30.000 /hr	\$4.200.000
Talento Humano	Análisis, pruebas QA & gestión Scrum	100 hrs	\$25.000 /hr	\$2.500.000
Infraestructura Cloud	Hosting Backend (Render /Railway)	4 meses	\$28.000 /hr	\$112.000
Infraestructura Cloud	Base de datos PostgreSQL (Supabase)	4 meses	\$0 /mes (Tier free)	\$0
Infraestructura Cloud	Dominio web .org /.com (1 año)	1 año	\$68.000	\$68.000
Equipos y licencias	Amortización de equipos de cómputo y servicios.	4 meses	\$350.000 /mes	\$1.400.000
Imprevistos	Reserva contingencia operativa (5%)	N/A	N/A	\$500.000

Total estimado				\$14.380.000 COP
----------------	--	--	--	------------------

Figure 5 Tabla Presupuesto

Nota. Los costos relativos a la mano de obra se estimaron en función de la tarifa nivel junior/trainee de desarrolladores en el mercado local. Se utilizó la capa gratuita (Free Tier) de servicios en nube para la base de datos para conseguir así la optimización en los costos.

Recursos de Gestión y Código Fuente

Con el fin de consolidar el control de versiones, la visibilidad de la gestión del proyecto y el seguimiento continuo según la metodología ágil Scrum, el grupo ha liberado los siguientes puntos de acceso digital de información pública:

Repositorio Oficial en GitHub:

<https://github.com/angelicasaenz/aurora.git>

Descripción: Repositorio central de control de las versiones de la que se recoge la documentación formal de la ingeniería de software en el directorio /docs (Especificaciones de los Requisitos de Software, Historias de Usuario, Diagramas UML del diseño de clases y Modelo E-R), la colección de pruebas de API en Postman y la estructura de directorios base del sistema (backend/ y frontend/).

Tablero de control del proyecto en Trello:

<https://trello.com/invite/b/6aa4a6320fea3ba01ca637f5/ATTIf3e7a32e8fba286057213e70211c5837F34330A7/fundacion-aurora-scrum>

Descripción: Tablero de gestión visual para la metodología Scrum sobre la gestión ágil del desarrollo estructurado en 5 columnas

- ☐ Backlog
- ☐ Sprint Backlog
- ☐ En desarrollo
- ☐ En revisión
- ☒ Completado

Incorpora las 20 tarjetas de trabajo desglosadas por etiquetas de color (Documentación, Setup, Backend, QA/Tests, Frontend y Despliegue) con la asignación de responsables para un cronograma de 16 semanas.

Referencias Bibliográficas

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva para Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org.
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland) <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>